
platform: Habr

seo_query: как выбрать DC DC преобразователь напряжения

quality_score: 8/10

utm_params: utm_source=habr&utm_medium=article&utm_campaign=ekb-content-2026

updated: 2026-07-18

Как выбрать DC/DC преобразователь: параметры и подводные камни

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\04\converters.webp — подпись: «DC/DC-преобразователи серии ИРТЫШ (аналог VICOR)»

Получаю ТЗ от схемотехника: «нужен DC/DC на 28 В входа, 5 В / 3 А на выходе, диапазон температур до +85°C, желательно с гальваникой». Казалось бы, всё понятно. Открываю каталог — десятки позиций. Начинаю уточнять детали, и выясняется: напряжение питания в реальной системе гуляет от 18 до 40 В, установка будет в необогреваемом отсеке, и проект попадает под требования по ЭМС. Вот тут и начинается настоящий выбор. Пройдёмся по параметрам по порядку, разберём два неочевидных подводных камня и посмотрим, когда какие серии российских преобразователей имеют смысл.

Входное напряжение: номинал и диапазон — это разные вещи

Самая частая ошибка при первичном отборе: смотреть только на номинальное входное напряжение. У большинства промышленных систем входное питание нестабильно. Бортовая сеть 28 В по ГОСТ РВ 20.39.304 допускает диапазон 18–36 В в нормальном режиме и кратковременные всплески до 80 В. Если в даташите написано « $U_{in} = 28\text{ В}$ », а диапазон там 24–32 В, это уже проблема.

Смотрите на параметр **Uвх диапазон**. Для авиационной и промышленной электроники минимальный реалистичный диапазон — $\pm 20\%$ от номинала. Для бортовых применений с генераторами — ещё шире.

Отдельный момент: стартовый ток и поведение при просадках. Часть преобразователей при входном напряжении ниже порога запуска просто не стартует, другие пытаются запуститься циклически и разогревают цепь питания. Это надо проверять, а не угадывать по надписи на корпусе.

Выходные параметры: не только напряжение

Выходное напряжение с допуском $\pm 1\%$ звучит красиво, но для цифровых схем с жёсткими требованиями к питанию (FPGA, высокоскоростные АЦП) нужно смотреть ещё на:

- **Ripple & noise** — пульсации на выходе, мВ peak-to-peak. Для аналоговой части это критично.
- **Динамическую нагрузочную характеристику** — как ведёт себя выход при скачке нагрузки от 10% до 100%.
- **Точность установки** — есть ли подстройка, или выходное напряжение фиксировано.
- **Выходную защиту** — поведение при КЗ и перегрузке: отключение, фолдбэк или постоянная токовая защита.

По мощности: указанная в названии цифра — это мощность при нормальных условиях (обычно $+25^{\circ}\text{C}$). О том, что происходит при $+85^{\circ}\text{C}$, поговорим отдельно.

КПД: цифра в даташите и КПД в реальной схеме

С этим сталкивался не раз. Производитель пишет «КПД = 87%». Отлично. Открываю график в даташите и вижу: это значение достигается при нагрузке 50–75% от номинала. При 10% нагрузки КПД падает до 65–70%, а ток холостого хода при этом потребляется стабильно.

Для устройств с переменным профилем нагрузки (режим ожидания / активный режим) это принципиально. Если система 90% времени стоит в режиме слабой нагрузки, а преобразователь выбран только по пиковому КПД, тепловой баланс будет считаться неправильно.

Практика: всегда смотрите кривую КПД от нагрузки, не точку. У нормальных производителей она есть в даташите. У некоторых нет. Это само по себе сигнал.

Требования для ОПК-смежных и авиационных применений

Для промышленной электроники с длительным сроком эксплуатации и для авиационных систем набор требований расширяется существенно.

Гальваническая развязка. Нужна почти всегда, когда источник питания и нагрузка относятся к разным контурам заземления или когда нагрузка — чувствительная аналоговая схема. Также обязательна при требованиях безопасности по изоляции. Большинство серьёзных промышленных DC/DC поддерживают развязку 500–1500 В, авиационные — до 1500 В и выше по ГОСТ.

Температурный диапазон. Военный/авиационный стандарт: $-60...+125^{\circ}\text{C}$. Индустриальный: $-40...+85^{\circ}\text{C}$. Коммерческий: $0...+70^{\circ}\text{C}$. Не путайте «температура хранения» и «рабочая температура»: в документации встречается и то, и другое, иногда без чёткого разграничения.

Вибрация и механические воздействия. ГОСТ РВ 20.39.304 задаёт классы жёсткости. Для авиации — синусоидальная и случайная вибрация, удары. Преобразователь должен иметь либо соответствующую конструкцию корпуса (залитый компаундом), либо пройти квалификационные испытания. Просто написать «военный диапазон температур» в ТУ недостаточно.

ЭМС. Для бортовых применений — требования по ГОСТ РО 0043-003 или МЭК 61000-х-х в зависимости от отрасли. Наличие встроенного входного фильтра существенно облегчает жизнь

при разработке.

Серии российских преобразователей: когда что выбирать

Мы работаем с несколькими российскими сериями. Коротко — когда имеет смысл каждая.

Серия	Типовое входное напряжение	Диапазон рабочих температур	Гальваническая развязка	Типовые применения
ИРТЫШ	18–36 В (широкий диапазон)	-60...+85°C	Да	Бортовая аппаратура 28 В, промышленные контроллеры
ВОЛГА	9–36 В (расширенный)	-40...+85°C	Да	Промышленная автоматизация, телекоммуникации
ЕНИСЕЙ	36–75 В	-40...+85°C	Да	Системы с питанием 48 В, связевое оборудование
КАМА	100–370 В	-40...+85°C	Да	Системы с питанием от промышленной сети

ИРТЫШ — первый кандидат при задаче с бортовым питанием 28 В. Широкий диапазон входного напряжения покрывает реальный разброс бортовой сети, включая броски. Если входное питание 48 В, смотрим на ЕНИСЕЙ. ВОЛГА закрывает задачи с нестандартным диапазоном питания, где 9–36 В нужны в одном корпусе.

КАМА — для специфических задач с высоким входным, реже встречается в типовых разработках.

Характеристики конкретных типономиналов всех четырёх серий собраны в [разделе преобразователей напряжения](#) — каждый партномер каталога имеет отдельную страницу с характеристиками. Наличие и сроки — по запросу через менеджера.

Подводный камень №1: дерейтинг мощности при температуре

Номинальная мощность указана при +25°C. Это стандарт. Дальше начинается то, о чём не всегда говорят вслух.

У разных производителей разная методика дерейтинга. Один начинает снижать допустимую мощность с +40°C с коэффициентом 2% на градус, другой — с +70°C с коэффициентом 1,5%. В итоге при +85°C у первого остаётся 60% номинала, у второго — 77%. При проектировании системы охлаждения это меняет всё.

Ещё хуже, когда кривая дерейтинга вообще не приведена в документации. Тогда производитель устно говорит «рассчитывайте на 70% при +85°C», но это нигде не зафиксировано.

Что делать: брать кривую дерейтинга у производителя письменно. Если её нет в даташите, запрашивать отдельно. Закладывать запас минимум 20–25% от мощности при максимальной рабочей температуре.

Подводный камень №2: документация с ошибками в схемах включения

Это болезненная тема. Речь идёт не о маргинальных ноунейм-производителях, а о вполне серьёзных российских компонентах, которые прошли все необходимые испытания и стоят в Реестре.

Типовая схема включения в ТУ и типовая схема включения в паспорте на конкретную партию могут отличаться. Иногда перепутаны обозначения пинов. Иногда в одной версии документа написано, что внешний конденсатор по выходу не нужен, в другой — что обязателен номиналом не менее 100 мкФ.

Я видел случай, когда схема включения в ТУ содержала явную ошибку в полярности внешнего конденсатора. Это не критично при электролите, но если разработчик поставит танталовый конденсатор по этой схеме, получит нестабильную работу или выход из строя.

Практика: для любого российского DC/DC, который идёт в первую разработку, сверяем три источника: ТУ, паспорт и Application Note (если есть). Если они расходятся, запрашиваем актуальную версию у производителя с подписью. Это не паранойя, это проверенная практика.

Чеклист перед финальным выбором преобразователя

Перед тем как ставить позицию в спецификацию, пройдитесь по этому списку:

Электрика:

- ☐ Входной диапазон напряжения перекрывает реальный разброс питания с запасом
- ☐ Номинальная мощность $\times$ коэффициент дерейтинга при T_{max} > требуемая мощность нагрузки
- ☐ КПД при реальном профиле нагрузки (а не при 50–75%) соответствует тепловому балансу
- ☐ Пульсации на выходе совместимы с требованиями нагрузки
- ☐ Поведение при стартовом токе и переходных режимах проверено

Применение:

- ☐ Температурный диапазон соответствует реальным условиям эксплуатации (с учётом нагрева от соседних компонентов)
- ☐ Требования по вибрации и ударам закрыты конструкцией или испытаниями
- ☐ Гальваническая развязка предусмотрена, если нужна
- ☐ Требования по ЭМС определены и компонент им соответствует

Документация и поставка:

- ☐ Кривая дерейтинга мощности от температуры получена письменно
- ☐ Схема включения сверена минимум по двум актуальным источникам

- ☐ Срок поставки и переходный запас под серийное производство согласованы
- ☐ Испытания по ГОСТ — через аккредитованную лабораторию (например, партнёрскую «ЭКБ ТЕСТ», цикл испытаний 5–10 рабочих дней)

Есть позиции, которые на этапе NRE выглядят идеально, а при серийном запуске вскрываются партионные расхождения в параметрах. Это отдельная история про входной контроль, но начинается она именно с правильно выбранного типономинала.

Частые вопросы

Подойдёт ли преобразователь с диапазоном 24–32 В для бортовой сети 28 В?

Нет. Бортовая сеть 28 В по ГОСТ РВ 20.39.304 допускает 18–36 В в нормальном режиме и кратковременные всплески до 80 В. Диапазон 24–32 В его не перекрывает — при просадке преобразователь либо не стартует, либо уходит в циклический перезапуск.

Почему нельзя брать преобразователь «впритык» по мощности, если она совпадает с нагрузкой?

Номинальная мощность указана при +25°C, а дерейтинг у производителей разный: при +85°C может остаться 60–77% номинала. Закладывайте запас минимум 20–25% от мощности при максимальной рабочей температуре и берите кривую дерейтинга письменно.

Всегда ли нужна гальваническая развязка?

Почти всегда — когда источник и нагрузка относятся к разным контурам заземления, когда нагрузка чувствительная аналоговая схема и при требованиях безопасности по изоляции. Промышленные DC/DC обычно дают 500–1500 В развязки, авиационные — до 1500 В и выше по ГОСТ.

Документам производителя из Реестра можно верить без проверки?

Нет. Схемы включения в ТУ, паспорте и Application Note могут расходиться вплоть до полярности внешнего конденсатора. Для первой разработки сверяйте все три источника, при расхождении запрашивайте актуальную версию у производителя с подписью.